

Дисперсия

Дисперсия (от лат. dispersio – рассеяние):

$$D\xi = E(\xi - E\xi)^2.$$

Пример 1. Пусть $\xi \in N(a, \sigma^2)$.

$$\mathbf{D}\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - a)^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx = \left\{ \begin{array}{l} y = \frac{x-a}{\sigma}, \\ x = \sigma y + a, \\ dx = \sigma dy \end{array} \right\} =$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(\sigma y)^2}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{y^2}{2}} \sigma dy = \sigma^2 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{y^2}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy$$

$$= \left\{ \begin{array}{l} v = \frac{y}{\sqrt{2\pi}}, \\ du = y e^{-\frac{y^2}{2}} \end{array} \right\} = \sigma^2 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy = \sigma^2.$$

Свойства дисперсии

1. $D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2.$

$$\begin{aligned} D\xi &= E(\xi - E\xi)^2 = E(\xi^2 - 2\xi E\xi + (E\xi)^2) = \\ &= E\xi^2 - 2E\xi E\xi + (E\xi)^2 = E\xi^2 - (E\xi)^2. \end{aligned}$$

2. $D\xi \geq 0$. Кроме того, $D\xi = 0 \Leftrightarrow \xi = \text{const}.$

3. $D(\xi + C) = D\xi$, где $C = \text{const}$. В частности,

$$D(\xi - E\xi) = D\xi.$$

4. $D(C\xi) = C^2 D\xi$. В частности, $D(-\xi) = D\xi.$

5. Если случайные величины ξ и η независимы, то

$$D(\xi + \eta) = D\xi + D\eta:$$

$$\begin{aligned} D(\xi + \eta) &= E(\xi + \eta)^2 - (E(\xi + \eta))^2 = \\ &= E(\xi^2 + 2\xi\eta + \eta^2) - ((E\xi)^2 + 2E\xi E\eta + (E\eta)^2) = \\ &= E\xi^2 - (E\xi)^2 + 2(E\xi\eta - E\xi E\eta) + E\eta^2 - (E\eta)^2 = D\xi + D\eta. \end{aligned}$$

6. Если случайные величины ξ и η независимы, то

$$D(\xi\eta) = (E\xi^2)(E\eta^2) - (E\xi)^2(E\eta)^2.$$

Пример 2. Для числа μ_n успехов в n испытаниях Бернулли:

$$\begin{aligned} \mathbf{D}\mu_n &= \mathbf{E}(\mu_n - \mathbf{E}\mu_n)^2 = \sum_{k=0}^n (k - np)^2 P_n(k) = \\ &= C_n^k p^k (1-p)^{n-k}. \end{aligned}$$

По свойству 5:

$$\mu_n = \xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_n,$$

$$\mathbf{D}\xi_k = \mathbf{E}\xi_k^2 - (\mathbf{E}\xi_k)^2 = p - p^2 = p(1-p) = pq,$$

$$\mathbf{D}\mu_n = \mathbf{D}(\xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_n) = \mathbf{D}\xi_1 + \mathbf{D}\xi_2 + \dots + \mathbf{D}\xi_n = npq.$$

$$\sigma = \sigma(\xi) = \sqrt{\mathbf{D}\xi} -$$

среднеквадратичное отклонение.